

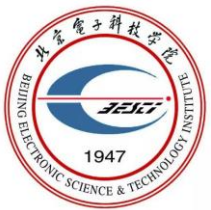
计算机网络

——2024-2025 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月24日

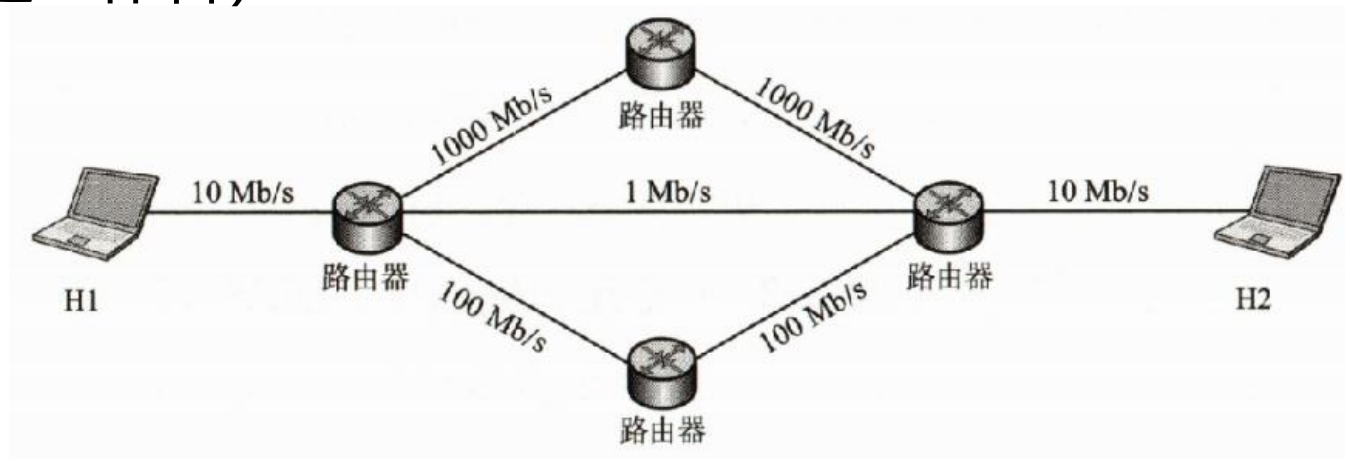


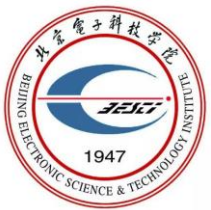
知识点复习

随堂练习

- (2024年考研题) 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示, 则H1到H2的最大吞吐量约为 ()。(在学习通上作答)

- A. 1Mb/s
- B. 10Mb/s
- C. 100 Mb/s
- D. 1000 Mb/s

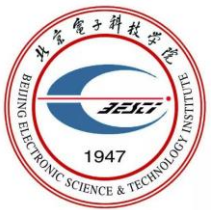




知识点复习

随堂练习

- 通过交换机连接的一组工作站()。
(在学习通上作答)
 - A. 组成一个冲突域,但不是一个广播域
 - B. 组成一个广播域,但不是一个冲突域
 - C. 既是一个冲突域,也是一个广播域
 - D. 既不是冲突域,也不是广播域



知识点复习

随堂练习

- 以太网交换机的直通转发方式是指()。

(在学习通上作答)

- A. 在接收到数据帧的同时就立即按照数据帧的目的MAC地址进行转发
- B. 将数据帧完整接收存储后再按照数据帧的目的MAC地址进行转发
- C. 至少接收数据帧的64字节后再按照数据帧的目的MAC地址进行转发
- D. 在接收到数据帧的同时就直接进行广播转发



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

高速以太网



扩展的以太网

虚拟局域网

- 以太网存在的主要问题
 - 广播风暴
 - 安全问题
 - 管理困难



扩展的以太网

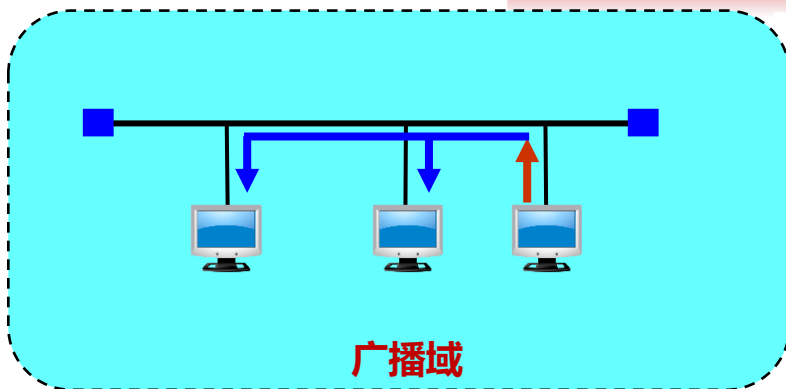
虚拟局域网

- 观看中国大学mooc（课前）
 - 3.4.3 虚拟局域网
- 思考
 - 什么是虚拟局域网？你怎样理解虚拟的含义？
 - 采用虚拟局域网可以解决什么问题？（什么设备上采用？什么网络需求情况下使用？）
 - 虚拟局域网技术的关键技术是什么？（技术原理）
 - 虚拟局域网的配置应用方法（如何使用？）

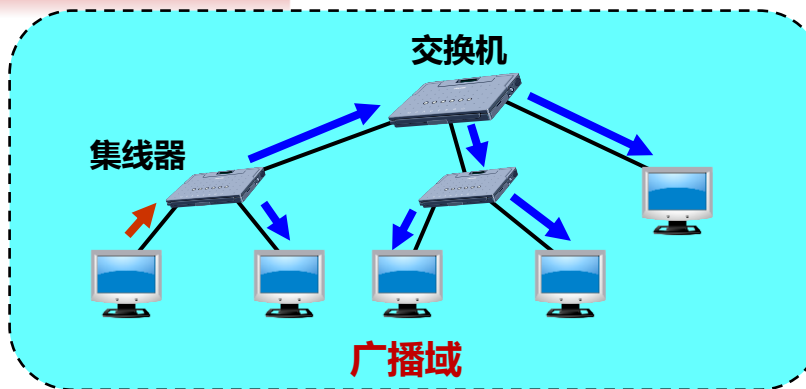
扩展的以太网

广播风暴

一个以太网是一个广播域



总线形以太网



使用交换机的星形以太网

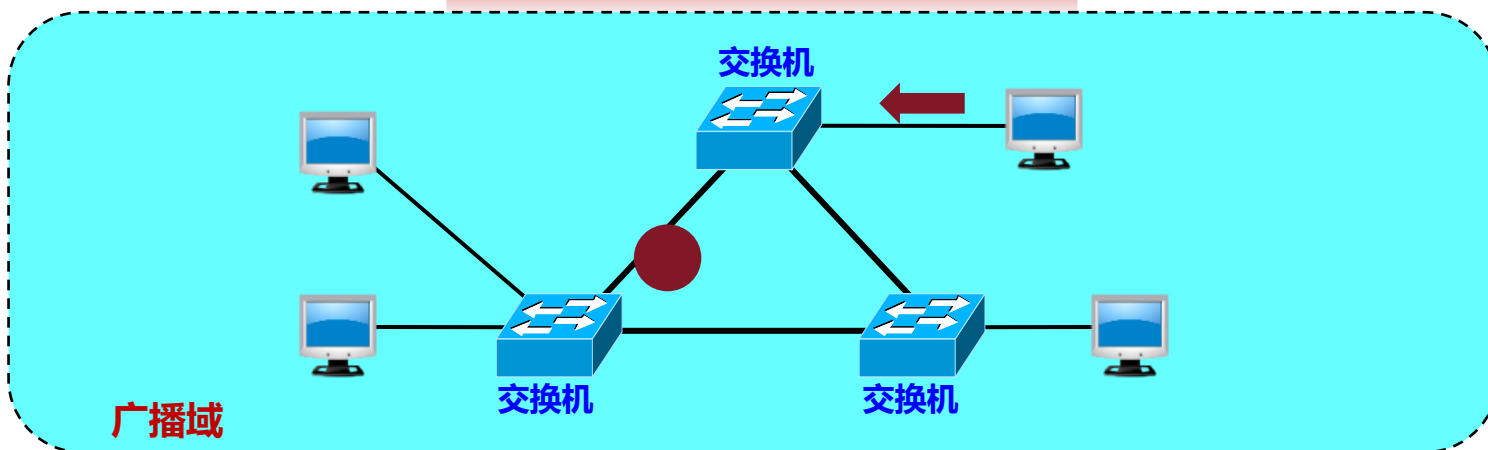
广播域 (broadcast domain) : 指这样一部分网络, 其中任何一台设备发出的广播通信都能被该部分网络中的所有其他设备所接收。



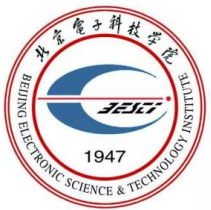
扩展的以太网

广播风暴

一个以太网是一个广播域



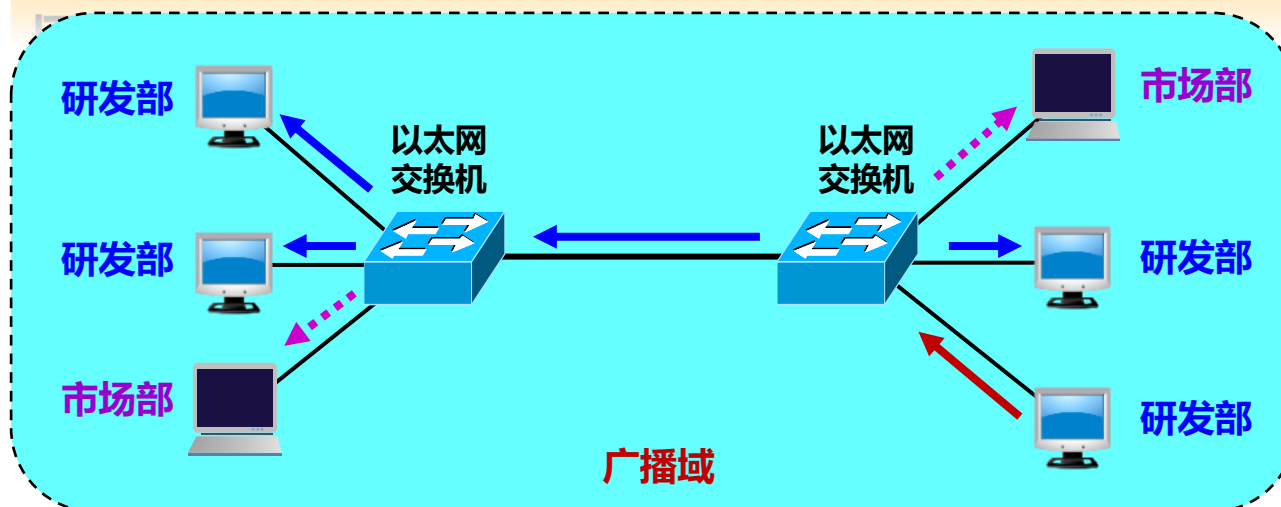
交换机之间的冗余链路形成广播风暴



扩展的以太网

安全问题

交换机每个接口都处于一个**独立的碰撞域**（或冲突域）中，但所有计算机都处于**同一个广播域**中。



无法隔离不同部门的通信



扩展的以太网

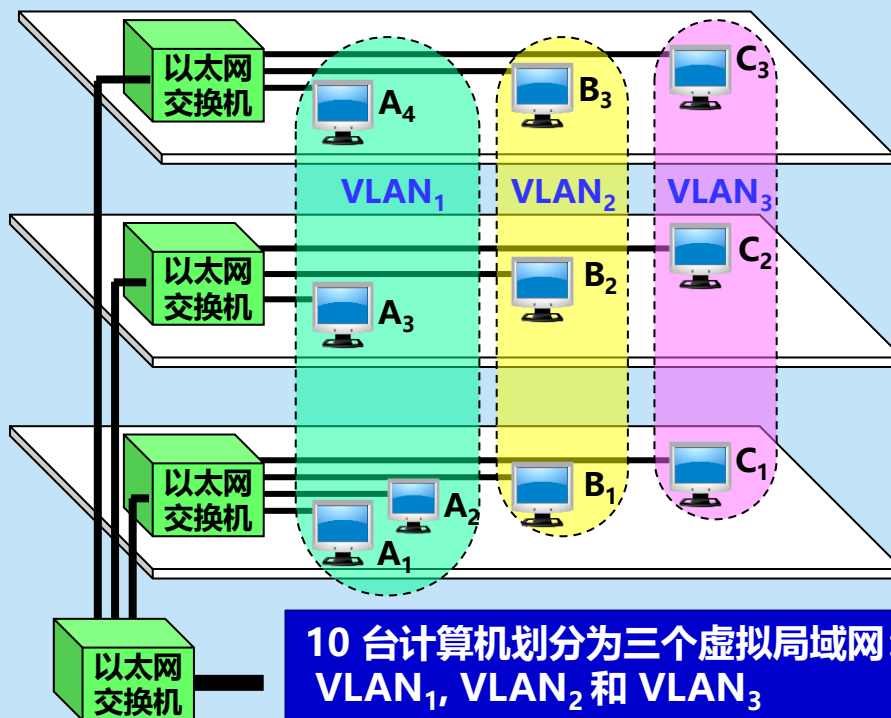
虚拟局域网VLAN

- 利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 **VLAN (Virtual LAN)**
- **IEEE 802.1Q** 对虚拟局域网**VLAN**的定义：
 - **虚拟局域网 VLAN** 是由一些局域网网段构成的**与物理位置无关的逻辑组**，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN



扩展的以太网

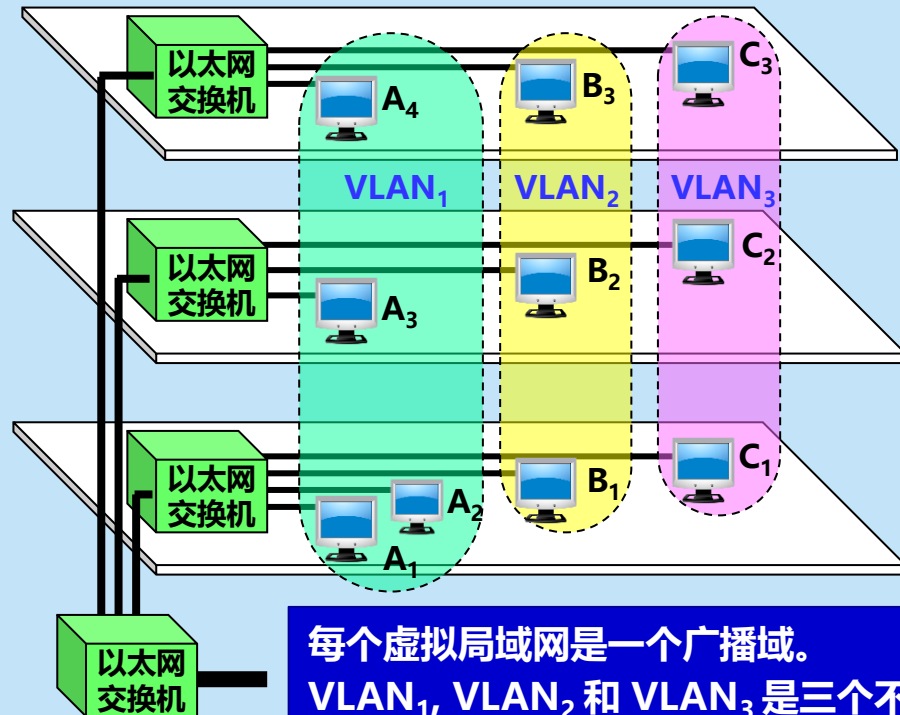
虚拟局域网VLAN





扩展的以太网

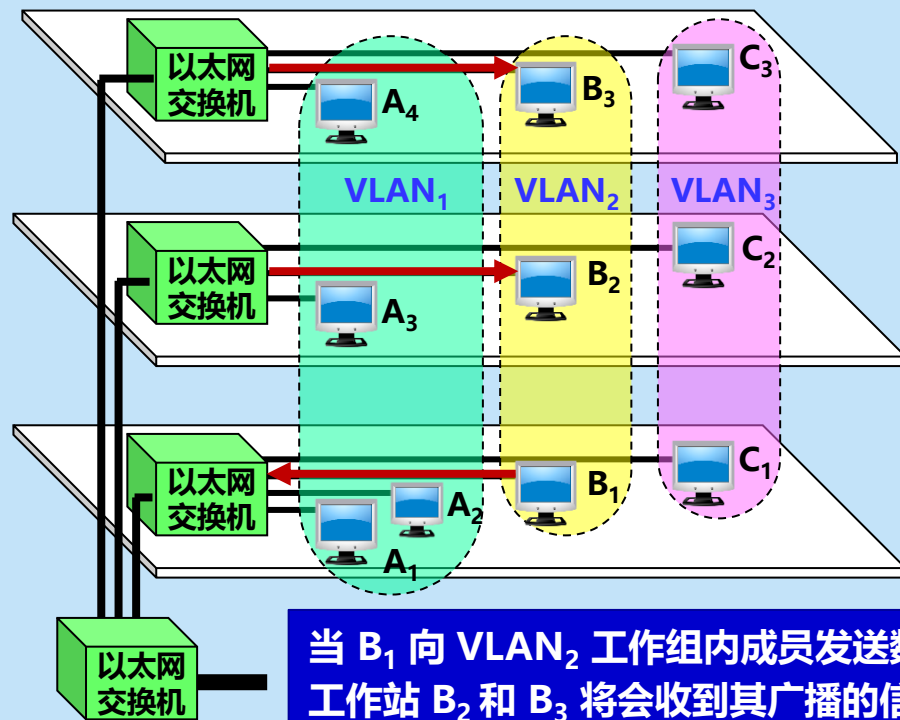
虚拟局域网VLAN





扩展的以太网

虚拟局域网VLAN

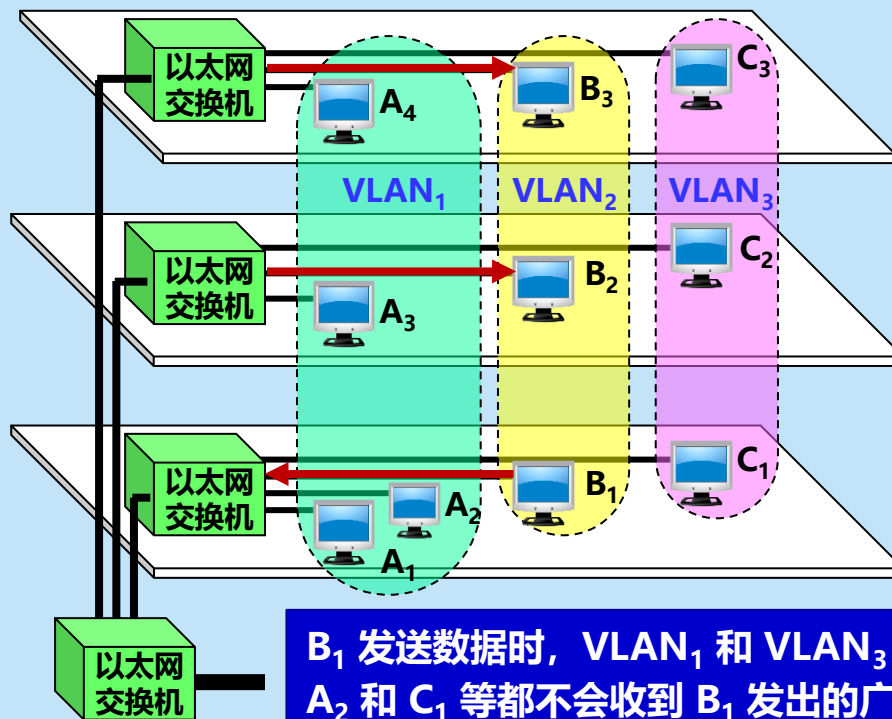


当 B_1 向 $VLAN_2$ 工作组内成员发送数据时, 工作站 B_2 和 B_3 将会收到其广播的信息。



扩展的以太网

虚拟局域网VLAN

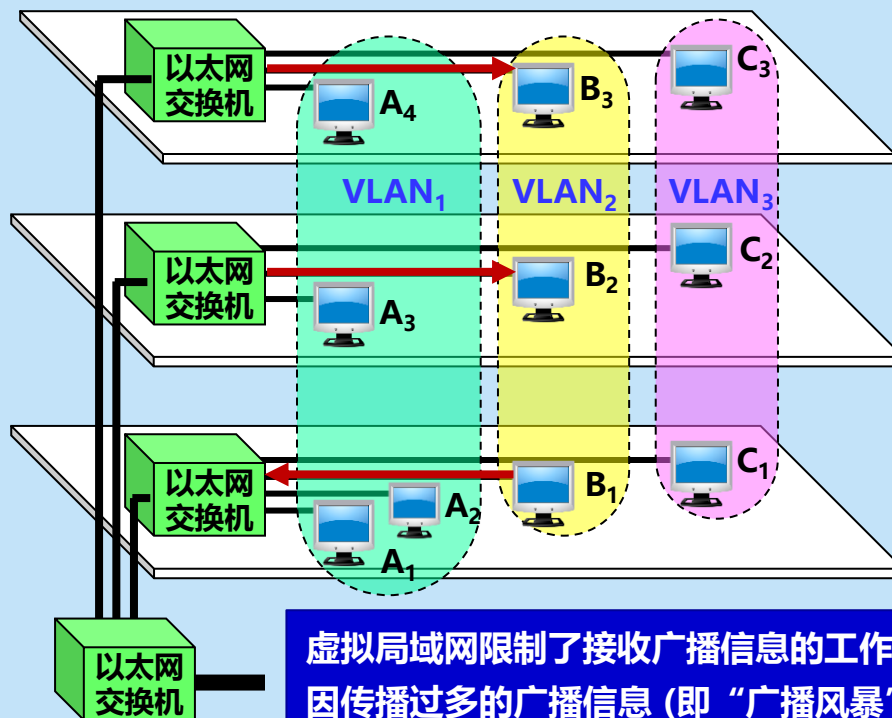


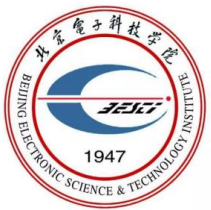
B₁ 发送数据时, VLAN₁ 和 VLAN₃ 中的工作站 A₁, A₂ 和 C₁ 等都不会收到 B₁ 发出的广播信息。



扩展的以太网

虚拟局域网VLAN





扩展的以太网

虚拟局域网优点

- 虚拟局域网（VLAN）技术具有以下主要优点：
 - 改善了性能
 - 简化了管理
 - 降低了成本
 - 改善了安全性



扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法

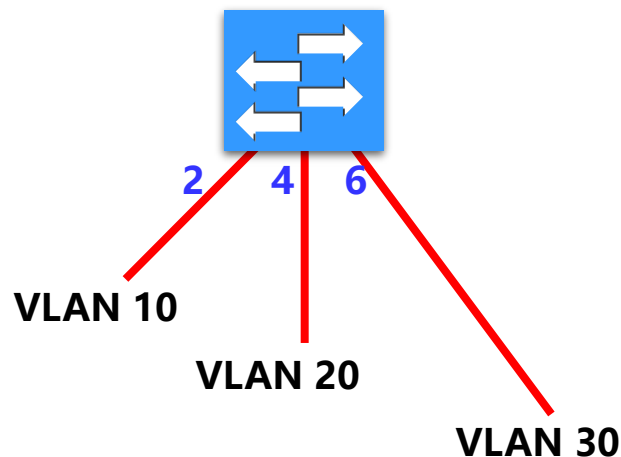
- 基于交换机端口的
- 基于计算机网卡的 MAC 地址
- 基于协议类型
- 基于 IP 子网地址
- 基于高层应用或服务



扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法——基于交换机端口的方法

- 最简单、也是最常用的方法
- 属于在第 1 层划分虚拟局域网的方法
- **缺点：**不允许用户移动



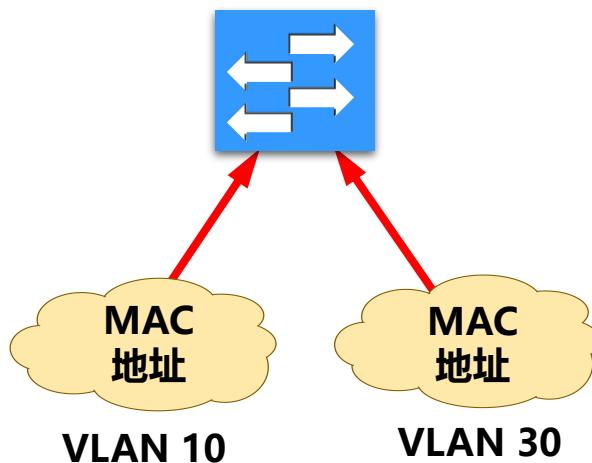


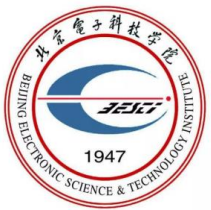
扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法——基于计算机网卡的 MAC 地址的方法

- 根据用户计算机的 **MAC 地址** 划分虚拟局域网
- 属于在第 2 层划分虚拟局域网的方法
- 允许用户移动
- **缺点：** 需要输入和管理大量的 MAC 地址。如果用户的 MAC 地址改变了，则需要管理员重新配置VLAN

MAC 地址	VLAN
00-15-F5-CC-C8-14	10
C0-AB-D5-00-18-F4	10
C0-C5-18-DE-BC-E6	30



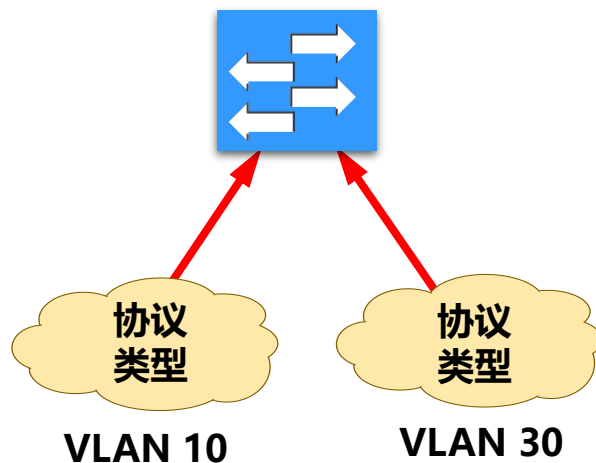


扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法——基于协议类型的方法

- 根据以太网帧的第三个字段 **“类型”** 确定该类型的协议属于哪一个虚拟局域网
- 属于在第 2 层划分虚拟局域网的方法

“类型”	VLAN
IP	10
IPX	30
.....	...



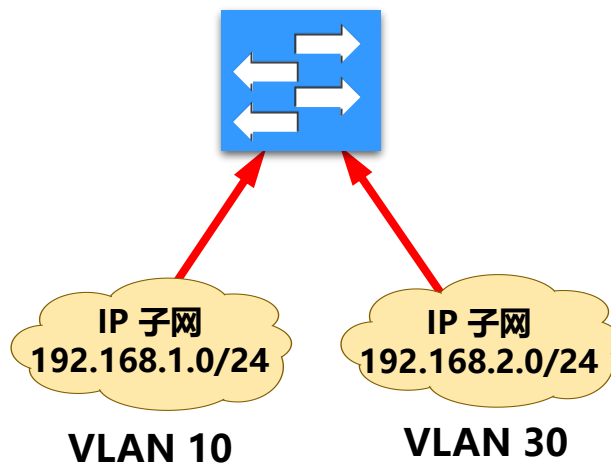


扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法——基于 IP 子网地址的方法

- 根据以太网帧的第三个字段 **“类型”** 和 IP 分组首部中的**源 IP 地址**字段确定该 IP 分组属于哪一个虚拟局域网
- 属于在第 3 层划分虚拟局域网的方法

IP 子网	VLAN
192.168.1.0/24	10
192.168.2.0/24	30
.....	...



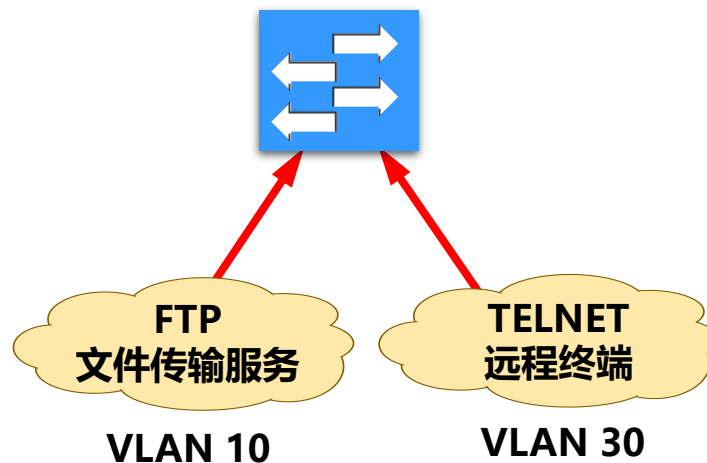


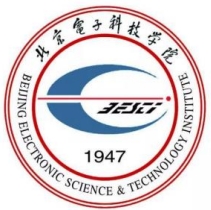
扩展的以太网

划分虚拟局域网的方法——基于高层应用或服务的方法

- 根据高层应用或服务、或者它们的组合划分虚拟局域网
- 更加灵活，但更加复杂

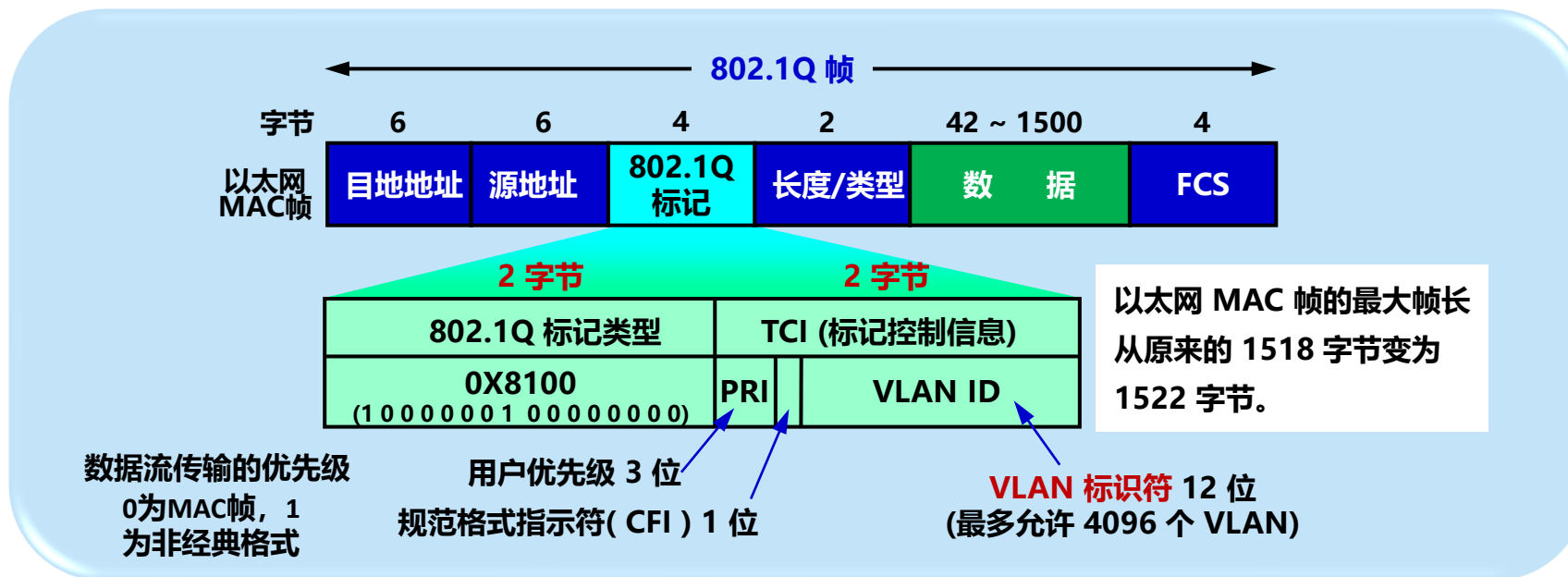
应用	VLAN
FTP	10
TELNET	30
.....	...





扩展的以太网

虚拟局域网使用的以太网帧格式



标准以太网帧插入 4 字节的 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧
(或带标记的以太网帧)

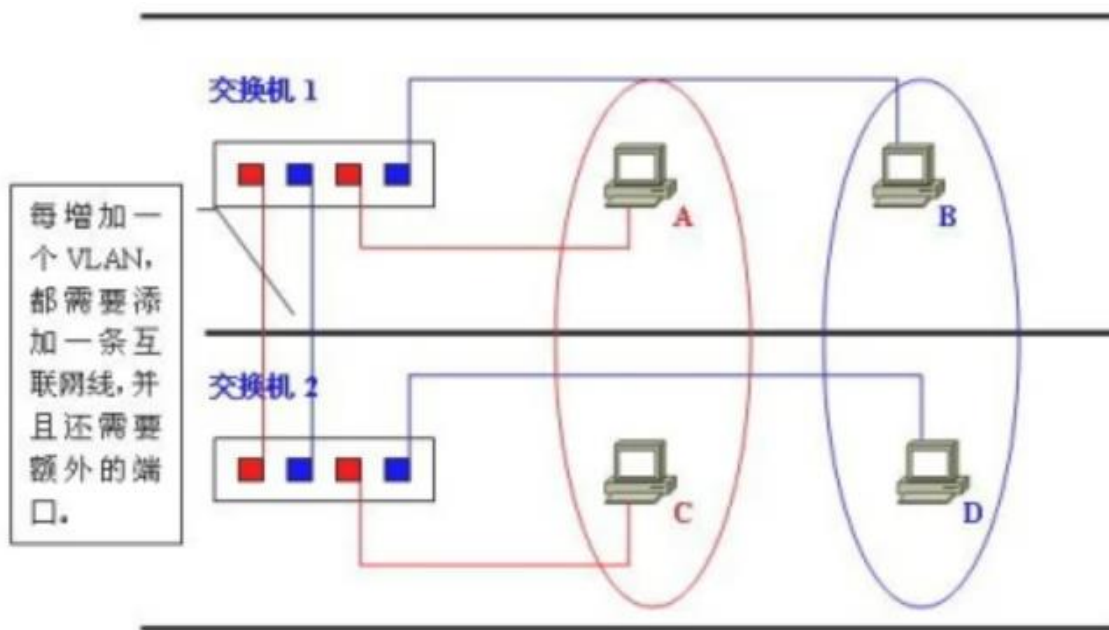
以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522 字节



扩展的以太网

虚拟局域网使用的以太网帧格式

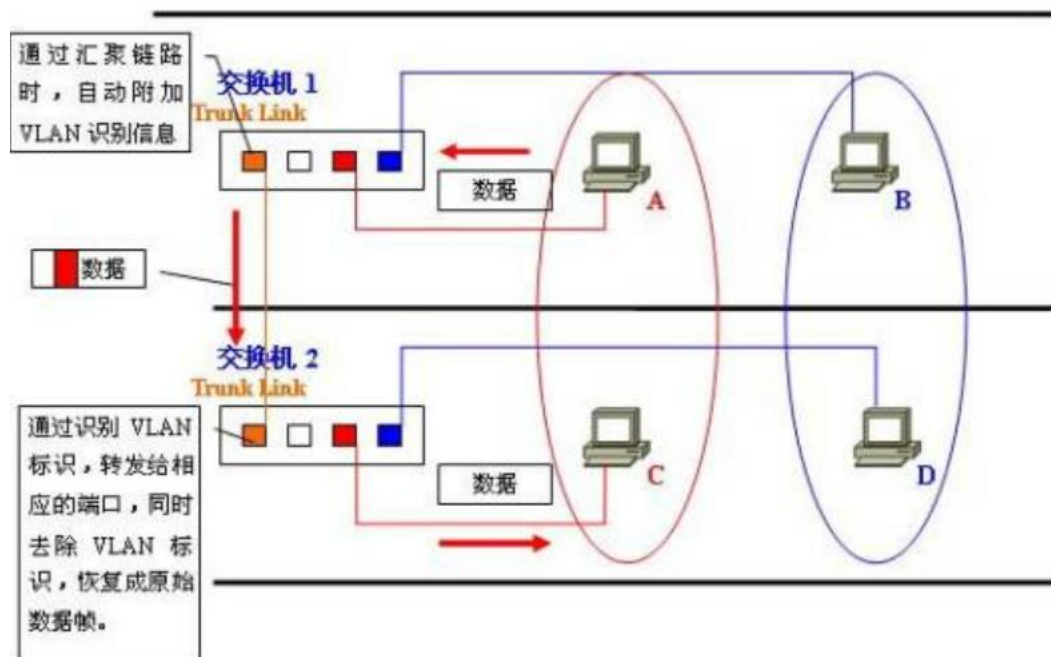
- VLAN互连、新增VLAN时怎么分配交换机端口？
- 每次新增一条线（一对端口），导致交换机端口**利用率极低**



扩展的以太网

虚拟局域网使用的以太网帧格式

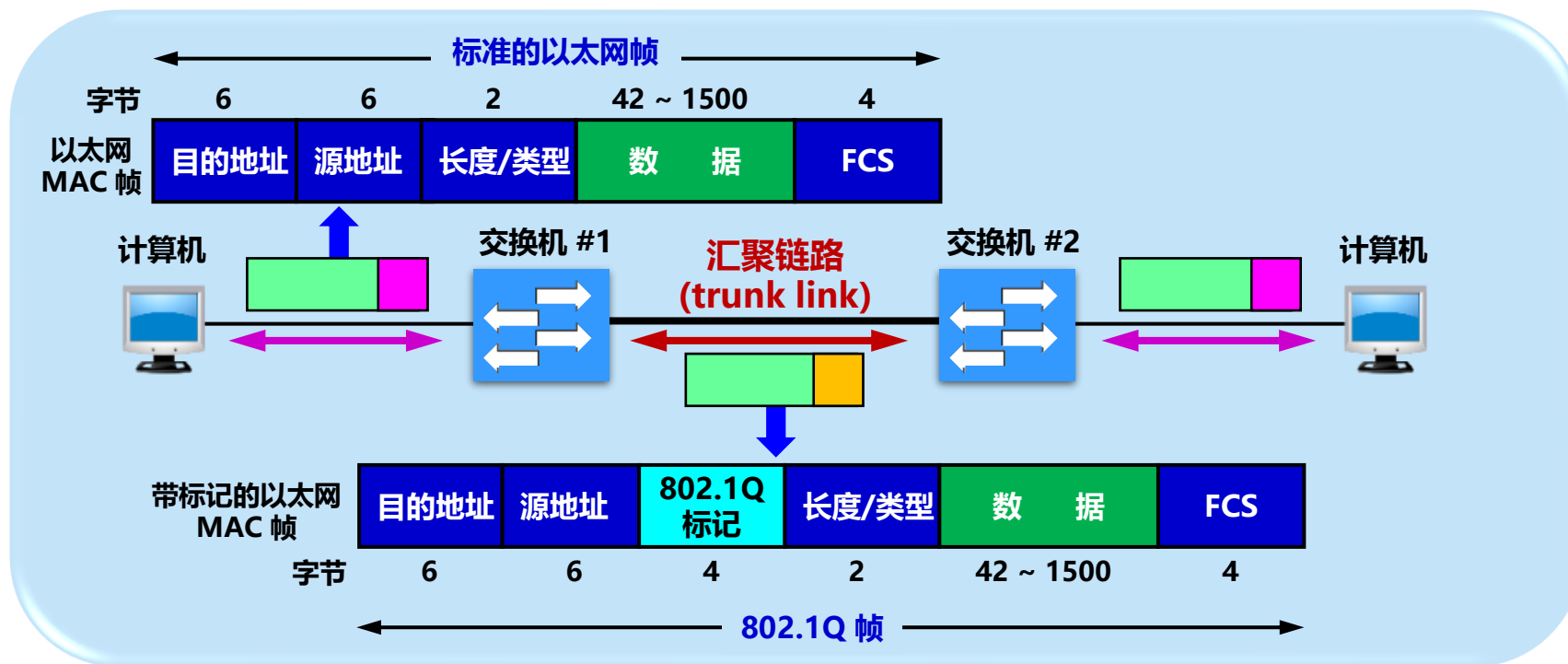
- 定义汇聚链路，Trunk Link解决交换机端口利用率的问题
- 通过Trunk Link时，自动附加VLAN信息，另一端通过识别VLAN信息转发对应端口





扩展的以太网

虚拟局域网使用的以太网帧格式





章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

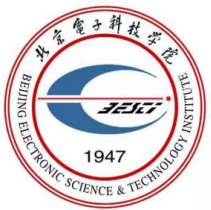
高速以太网



高速以太网

100BASE-T 以太网

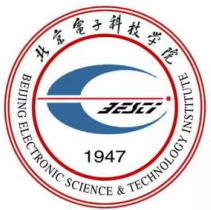
- 又称为**快速以太网** (Fast Ethernet)
- 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网
- 仍使用 IEEE 802.3 的 CSMA/CD 协议
- 1995 定为正式标准: IEEE 802.3u



高速以太网

以太网的演进





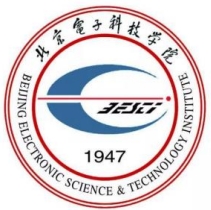
高速以太网

100BASE-T 以太网的特点

- 可在**全双工**方式下工作而无冲突发生
- 在全双工方式下工作时，**不使用 CSMA/CD** 协议
- 使用 **IEEE 802.3** 协议规定的 **MAC** 帧格式
- 保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度**减小到 100 米**
- 帧间时间间隔从原来的 $9.6 \mu\text{s}$ 改为现在的 **$0.96 \mu\text{s}$**
- 争用期从原来的 $51.2 \mu\text{s}$ 改为现在的 $5.12 \mu\text{s}$

电磁波在不同介质中的传播速度：

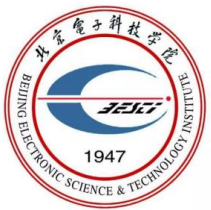
- 铜线电缆： $2.3 \times 10^5 \text{ km/s}$
- 光纤： $2.0 \times 10^5 \text{ km/s}$



高速以太网

100 Mbit/s 以太网的 3 种不同的物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点
100BASE-TX (全双工)	铜缆	100 m	两对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线STP，一对线用于发送，一对线用于接收
100BASE-T4 (半双工)	铜缆	100 m	4 对 UTP 3 类线或 5 类线，3对线同时传送数据（每对线33.33Mbit/s），1对线作为碰撞检测的接收信道
100BASE-FX (全双工)	光缆	2000 m	2 根光纤，发送和接收各用一根。



高速以太网

练习

- 下列关于Fast Ethernet物理层标准的描述中，错误的是_____（计算机三级考试试题）
 - A. 100BASE-TX和100BASE-T4均采用全双工方式工作
 - B. 100BASE-T4使用3对双绞线传输数据，1对双绞线进行冲突检测
 - C. 100BASE-FX使用光纤传输数据
 - D. 100BASE-TX使用2对5类非屏蔽双绞线



高速以太网

练习

- 在Fast Ethernet中, 为了使物理层在实现100Mbps 速率时所使用的传输介质和信号编码方式的变化不会影响MAC子层, 100BASE-T标准定义了____。(计算机三级考试试题)
- A. RS-498接口
- B. AUI接口
- C. 介质专用接口MII
- D. USB接口

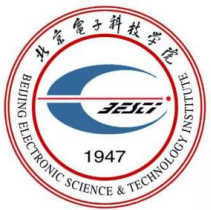


高速以太网

吉比特以太网

- 特点:

- 允许在 1 Gbit/s 下以全双工和半双工 **2 种方式**工作
- 使用 **IEEE 802.3 协议规定的 MAC 帧格式**
- 在**半双工**方式下使用 CSMA/CD 协议，而在**全双工**方式不使用 CSMA/CD 协议
- 与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术**向后兼容**



高速以太网

吉比特以太网

- 使用两种成熟的技术
 - 一种来自现有的以太网,
 - 另一种则是美国国家标准协会 ANSI 制定的光纤通道 FC (Fiber Channel)

吉比特以太网物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点
1000BASE-SX	光缆	550 m	多模光纤 (50 和 62.5 μm)
1000BASE-LX	光缆	5000 m	单模光纤 (10 μm) 多模光纤 (50 和 62.5 μm)
1000BASE-CX	铜缆	25 m	使用 2 对屏蔽双绞线电缆 STP
1000BASE-T	铜缆	100 m	使用 4 对 UTP 5 类线



高速以太网

半双工方式工作的吉比特以太网

- 半双工时采用 CSMA/CD，必须进行碰撞检测
- 为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，增加了 2 个功能：
 - **载波延伸 (carrier extension)**
 - **分组突发 (packet bursting)**

注意：全双工方式工作的吉比特以太网不使用载波延伸和分组突发。



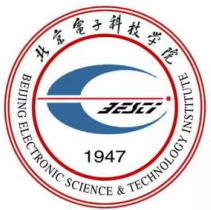
高速以太网

半双工方式工作的吉比特以太网

- 载波延伸 (carrier extension)

- **将争用期增大为 512 字节**，凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面
- **填充字节**造成了巨大的**开销**



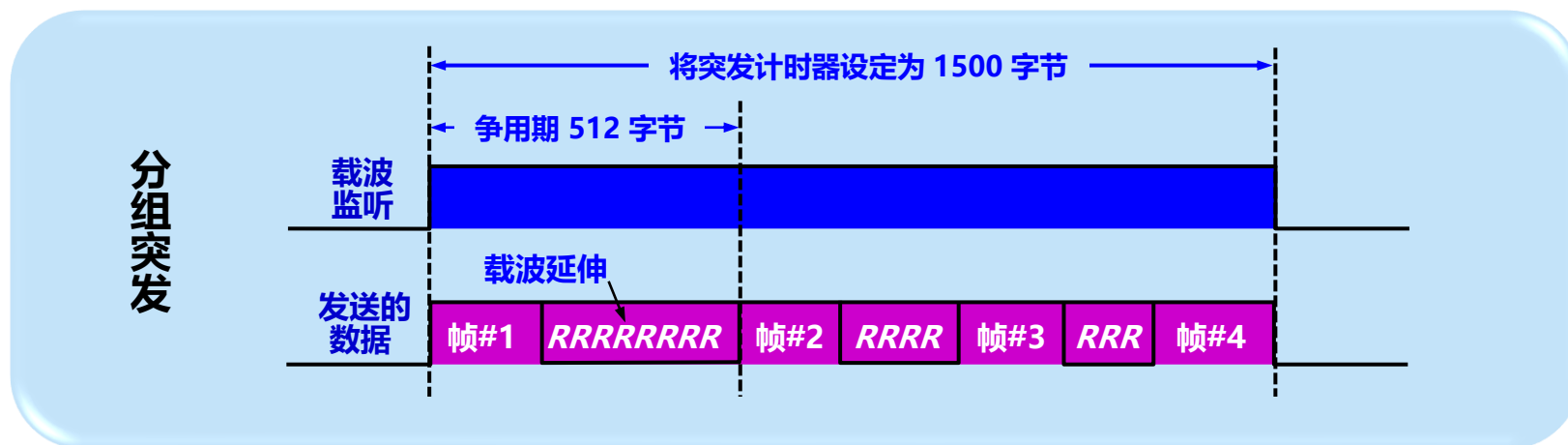


高速以太网

半双工方式工作的吉比特以太网

- 分组突发 (packet bursting)

- 当很多短帧要发送时，第 1 个短帧采用载波延伸方法进行填充，随后的一些短帧则可一个接一个地发送，只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成可一串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多一些为止



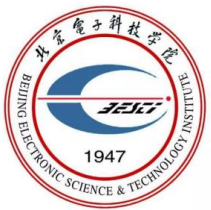


高速以太网

10 吉比特以太网 (10GE) 和更快的以太网

● 10吉比特以太网 (10GE) 主要特点

- 万兆比特。
- 与 10、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同。
- 保留了 IEEE 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长。
- 主要使用光纤作为传输媒体。
- 只工作在全双工方式，没有争用问题，不使用 CSMA/CD 协议

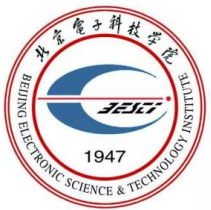


高速以太网

10GE 以太网的物理层

10GE 的物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点
10GBASE-SR	光缆	300 m	多模光纤 (0.85 μm)
10GBASE-LR	光缆	10 km	单模光纤 (1.3 μm)
10GBASE-ER	光缆	40 km	单模光纤 (1.5 μm)
10GBASE-CX4	铜缆	15 m	使用 4 对双芯同轴电缆 (twinax)
10GBASE-T	铜缆	100 m	使用 4 对 6A 类 UTP 双绞线



高速以太网

40GE/100GE 以太网的物理层

40GE/10GE 的物理层标准

物理层	40GE	100GE
在背板上传输至少超过 1 m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过 7 m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少 100 m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10, *100GBASE-SR4
在单模光纤上传输至少 10 km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少 40 km	*40GBASE-ER	100GBASE-ER4



高速以太网

端到端的以太网传输

- 以太网的工作范围已经扩大到城域网和广域网，实现了**端到端**的以太网传输
- 好处：
 - 技术成熟；
 - 互操作性很好；
 - 在广域网中使用以太网时价格便宜；
 - 采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理



高速以太网

使用以太网进行宽带接入

- IEEE 在 2001 年初成立了 802.3 EFM 工作组，专门研究高速以太网的宽带接入技术问题
- 以太网宽带接入具有以下特点：
 - 可以提供**双向**的宽带通信；
 - 可以根据用户对带宽的需求灵活地进行**带宽升级**
 - 可以实现端到端的以太网传输，中间**不需要**再进行帧格式的转换；
 - 但**不支持**用户身份鉴别



高速以太网

使用以太网进行宽带接入

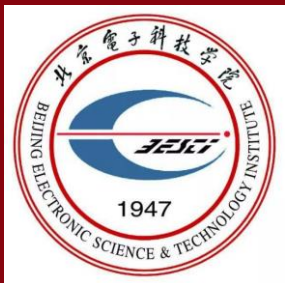
- **PPPoE (PPP over Ethernet)**：在以太网上运行 PPP
- 将 PPP 帧封装到以太网中来传输
- 现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入
- 利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间的连接也使用 RJ-45 和 5 类线，也使用 PPPoE



高速以太网

第三章教材作业

- 思考题：3-14, 3-15, 3-16, 3-18, 3-19, 3-21, 3-29
- 计算题：3-22, 3-33



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**